



# TRAINER GUIDE

---

## Advanced Game Studio

PICTOBLOX-2D-ADV | Level 1

## From Movement to Game Mechanics

INTERNAL USE ONLY

Version 1.0

Official Age: 11-13 Years

8 Sessions x 120 Minutes

# Level 1 Overview

نظرة عامة على المستوى

|           |                      |              |                                  |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                      |
| Level     | Level 1              | Session Type | Game Development / Pictoblox Lab |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner to Beginner+            |

## LEVEL PURPOSE

ينقل Level 1 الطالب من التعامل مع Pictoblox كبيئة Blocks بسيطة إلى التفكير ك Game Designer. المسار التعليمي هو: Interface → Motion → Animation → Collision → Variables → Multiplayer → Timer → Debugging → Assessment.

## LEVEL OUTCOMES

- يبني الطالب Games صغيرة قابلة للعب.
- يستخدم Events و Motion و Looks و Sound داخل Game Mechanics.
- يطبق Collision و Respawn و Score/Lives و Timer.
- يفهم Conditions و AND/OR بشكل عملي.
- يختبر ويصحح Bugs بسيطة ويشرح الحل.

## ACADEMY STRUCTURE

- Sessions 1-6: Concepts + Hands-on Projects
- Session 7: Review & Debugging Lab
- Session 8: Practical Assessment
- كل Session مدتها 120 Minutes
- 70% Arabic friendly explanation مع English STEM terms

| # | Session Title                 | Main Focus                                            | Main Project           |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Game Studio Starter           | Interface, Events, Motion, Coordinates                | Reach the Apple        |
| 2 | Character Animation Challenge | Direction, Costumes, Looks Effects, Sound             | Color Walk             |
| 3 | Shark Attack                  | Collision, Forever, If, Hide/Show, Random Position    | Shark Attack           |
| 4 | Slider Defender               | Lives, Color Collision, Respawn, Game Over            | Slider Defender        |
| 5 | Pong Battle                   | Two Players, Goal Zones, Two Scores, OR Win Condition | Pong Battle            |
| 6 | Bird Hunt Challenge           | Mouse Pointer, AND, Score, Timer, Win/Lose            | Bird Hunt Challenge    |
| 7 | Game Designer Review          | Review, Debugging, Planning                           | Debugging Lab          |
| 8 | Final Game Studio Assessment  | Build, Test, Explain, Demo                            | Final Playable 2D Game |

# Trainer Framework

إطار عمل المدرب

## TEACHING PRINCIPLES

- ابدأ بسؤال أو Game Problem ثم Build ثم Explanation.
- اطلب Prediction قبل Run أو Test.
- استخدم Think → Build → Test → Debug → Explain.
- قلل Copy-Paste؛ الطالب يشرح كل Script.
- لا تقدم Topic جديدة في Review أو Assessment.

## AGE ADAPTATION

- Age 11: Guided steps, visual cues, pair support.
- Age 12-13: More independent debugging and extension choices.
- استخدم analogies بسيطة: Stage كخريطة، Variable كعداد.
- قدم Extension Challenges للطلاب السريعين.

## CLASSROOM ROUTINES

- Recap أول 5-10 دقائق لكل Session.
- Project naming موحد قبل نهاية كل سيشن.
- Test after every major mechanic.
- Team roles: Builder / Checker عند العمل الثنائي.
- Cleanup + Save checklist قبل الخروج.

## EVIDENCE OF LEARNING

- Student explanation أهم من تشغيل المشروع فقط.
- Exit ticket في نهاية كل Session.
- Screenshot أو short demo عند الحاجة.
- Debugging note: المشكلة - الاختبار - الحل.
- Rubric موحدة في Session 8.

## TRAINER LANGUAGE RULE

استخدم 70% عامية مصرية Friendly و 30% English coding terms. خلي كل شرح Code واضح: الكود بيعمل إيه؟ ليه بنستخدمه؟ الطالب بينيه إزاي خطوة بخطوة؟ النتيجة المتوقعة إيه؟ وأشهر Bug إيه؟

# Session 1 - Game Studio Starter

## بداية ستوديو الألعاب

|           |                      |              |                                           |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                               |
| Level     | Level 1 - Session 1  | Session Type | Pictoblox Foundations / Hands-on Game Lab |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner                                  |

### MAIN CONCEPT

يفهم الطالب إن اللعبة عبارة عن Scene فيها Sprite يتحرك بناءً على Event. يبدأ من مكان واضح على Stage ويتحرك إلى Target باستخدام Coordinates.

### PROGRAMMING FOCUS

Pictoblox Interface, Sprite, Backdrop, Save/Open, when green flag clicked, when space key pressed, go to x:y, glide

### SESSION GOAL

يبنى الطالب أول Mini Game بسيطة: Character يبدأ من Start Position ثم يتحرك إلى Apple/Target عند الضغط على Space.

### LEARNING OBJECTIVES

- يتعرف على أجزاء Pictoblox الأساسية.
- يضيف Sprite و Backdrop مناسبين للمهمة.
- يستخدم Event لبدء الحركة.
- يفهم معنى x و y كخريطة بسيطة على Stage.
- يستخدم go to و glide لبناء حركة واضحة.

### REQUIRED MATERIALS

- Laptop
- Pictoblox installed/open
- Session PDF/screenshots
- Logo + Tata assets
- Mouse/Keyboard
- Project naming sheet

# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 1

| TIME        | SESSION STEP                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Welcome, course promise & Session 0 setup       |
| 00:10-00:25 | Pictoblox interface quick tour                  |
| 00:25-00:40 | Sprite, Backdrop and save/open routine          |
| 00:40-00:55 | Events: when green flag and when key pressed    |
| 00:55-01:15 | Coordinates: start position and target position |
| 01:15-01:40 | Build: Reach the Apple                          |
| 01:40-01:53 | Testing, bugs and small challenge               |
| 01:53-02:00 | Recap, exit ticket and save project             |

## BEFORE THE SESSION

- .Open Pictoblox on trainer laptop
- .Prepare a sample finished project
- .Make sure students can save files
- .Prepare logo/Tata as branding only
- Test projector visibility for block screenshots

## CLASSROOM / QA FOCUS

- .No random browsing during lab
- Students save before every major change
- .Use one selected Sprite at a time
- Do not delete default assets before explaining
- Check file name format before closing

## TATA TIP

خلي أول Session سهلة ومبهجة. المهم الطالب يفهم إن الكود يحرك شخصية داخل لعبة، مش يحفظ أسماء Blocks.

# Trainer Script Layout

## Session 1 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

النهارده هنفتح أول Game Studio صغير. مش هنكتب كود كثير؛ هنفهم إزاي الشخصية تبدأ من مكان وتتحرك لهدف لما نديها أمر.

### ASK STUDENTS

- إيه الفرق بين Sprite و Backdrop؟
- إيه اللي يخلي الكود يبدأ؟
- لو عايز أرجع الشخصية لنقطة البداية أستخدم إيه؟
- x و y بيمثلوا إيه على Stage؟

### EXPECTED ANSWERS

- Sprite هو العنصر المتحرك أو الشخصية.
- Backdrop هو الخلفية.
- Event زي green flag أو key pressed.
- go to x:y.
- إحداثيات مكان الشخصية على الشاشة.

### TRAINER NOTES

استخدم تشبيه Stage كخريطة. تجنب شرح كل واجهة البرنامج بالتفصيل. ركز على الأجزاء التي سيستخدمها الطالب اليوم فقط.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student لخطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.

# Activity Guide

## Session 1 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Studio Tour

الطلاب يحددوا Stage، Sprite List، Blocks Area وCode Area بسرعة.

### Activity 2 - Coordinate Guess

المدرّب يحرك Sprite ويطلب من الطلاب يتوقعوا هل  $x$  زاد أم قل.

### Activity 3 - Reach the Apple

ابن كود البداية وكود Space لل glide خطوة بخطوة.

### Final Challenge - New Target

غيّر مكان الهدف واطلب من الطالب تعديل  $x/y$  بدون مساعدة مباشرة.

### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 1 - Check Understanding

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Concept</b><br><br>ليه بنستخدم Event في بداية أي Script؟      | <b>Motion</b><br><br>ما الفرق بين go to و glide؟                 |
| <b>Debugging</b><br><br>لو الشخصية لم تتحرك عند Space، تفحص إيه؟ | <b>Design</b><br><br>إزاي تخلي اللعبة تبدأ من نفس المكان كل مرة؟ |

| PROBLEM                 | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| لا يتحرك Sprite         | مطابق للمفتاح Event الصحيح وأن Sprite تأكد أن الكود على الـ. |
| يبدأ من مكان غلط Sprite | راجع go to x:y تحت green flag.                               |
| لم يتم حفظه Project     | واسم موحد قبل نهاية السيشن Save As استخدم.                   |
| غير ظاهرة Blocks        | Backdrop وليس Sprite تأكد من اختيار.                         |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |



# Assessment & Reflection

## Session 1 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.

☐ يحدد Sprite و Backdrop.

☐ يحفظ ويفتح Project.

☐ يستخدم Event صحيح.

☐ يضبط Start Position.

☐ يشغل glide إلى Target.

### TRAINER REFLECTION

• هل فهم الطلاب Coordinates أم احتاجوا

تدريب بصري أكثر؟

• هل حدث خلط بين Sprite و Backdrop؟

• هل كل طالب حفظ المشروع باسم صحيح؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب ينجح إذا شغل Mini Game يبدأ من نقطة ثابتة ويتحرك للهدف عند الضغط على Space، ويشرح دور كل Script.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

ارسم Stage بسيط وحدد Start و Target. اكتب اسم Event و Motion block المناسبين.

# Session 2 - Character Animation Challenge

تحدي تحريك الشخصية

|           |                      |              |                                   |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                       |
| Level     | Level 1 - Session 2  | Session Type | Animation / Character Control Lab |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner                          |

## MAIN CONCEPT

يفهم الطالب إن الحركة وحدها لا تكفي؛ الشخصية تصبح حية عندما تجمع بين Movement و Costume Change و Visual / Sound Feedback.

## PROGRAMMING FOCUS

.point in direction. change x by. rotation style. next costume. change color effect. sound blocks .repeat/forever

## SESSION GOAL

يبنى الطالب شخصية تتحرك وتغير Costume و Color Effect وتصدر Feedback بسيط عند التفاعل.

## LEARNING OBJECTIVES

- يفرق بين Animation و Movement.
- يستخدم direction للحركة الصحيحة.
- يطبق rotation style لمنع قلب الشخصية.
- يبنى Walking Animation باستخدام next costume.
- يضيف Color/Sound Feedback مناسب.

## REQUIRED MATERIALS

- Laptop
- Pictoblox
- Character sprite with costumes
- Sound library
- Session 2 PDF
- Projector

# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 2

| TIME        | SESSION STEP                       |
|-------------|------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Recap Session 1: Events and Motion |
| 00:10-00:25 | Movement vs Animation demo         |
| 00:25-00:40 | Direction and change x             |
| 00:40-00:55 | Rotation style and testing         |
| 00:55-01:15 | Costumes and next costume          |
| 01:15-01:35 | Color effect and sound feedback    |
| 01:35-01:52 | Build Color Walk challenge         |
| 01:52-02:00 | Recap, save and exit ticket        |

## BEFORE THE SESSION

- Choose a sprite with at least two costumes
- Prepare a final demo project
- Check speaker volume if using sound
- Prepare visual before/after animation example
- Review S1 recap slide

## CLASSROOM / QA FOCUS

- Avoid very loud sounds
- One code change at a time
- Students test movement before effects
- Save after finishing movement script
- Do not overload the project with many costumes

## TATA TIP

اسأل الطلاب: هل الشخصية تتحرك فقط؟ ولا شكلها يوحى إنها ماشية؟ ده يفتح الفرق بين movement و animation.

# Trainer Script Layout

## Session 2 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

Session 1 خلينا الشخصية تتحرك. النهارده هنخليها تبان عايشة: تتحرك، تغير شكلها، وتدي Feedback.

### ASK STUDENTS

- إيه الفرق بين move وnext costume؟
- ليه نستخدم rotation style؟
- change x by موجب يحرك فين؟
- forever وrepeat فيهم إيه مختلف؟

### EXPECTED ANSWERS

- move يغير المكان، next costume يغير الشكل.
- حتى لا تنقلب الشخصية بشكل غريب.
- غالبًا ناحية اليمين.
- repeat له عدد مرات، forever يستمر طول التشغيل.

### TRAINER NOTES

لا تحول Looks إلى قائمة Blocks. كل Block يشرح من خلال Game Feeling: شكل الشخصية، رد الفعل، الحركة.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student لخطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.

# Activity Guide

## Session 2 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Walk or Slide?

اعرض شخصية تتحرك بدون costumes ثم مع costumes واطلب المقارنة.

### Activity 2 - Direction Fix

غير direction واختبر كيف يتغير اتجاه الحركة.

### Activity 3 - Color Walk

ابن سكريبت الحركة + color effect + costume.

### Final Challenge - Faster Animation

الطالب يغير wait أو يضيف Sound مناسب بدون إفساد الحركة.

#### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

#### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 2 - Check Understanding

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Animation</b><br><br>ليه next costume لا يحرك الشخصية؟ | <b>Motion</b><br><br>متى نستخدم x change بدل move؟     |
| <b>Visual</b><br><br>إزاي نمنع الشخصية من الانقلاب؟       | <b>Debugging</b><br><br>لو Costume لا يتغير، تفحص إيه؟ |

| PROBLEM           | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING          |
|-------------------|---------------------------------------|
| الشخصية تنقلب     | استخدم set rotation style left-right. |
| الحركة سريعة جداً | مناسب wait أو أضف x change قلل.       |
| لا يتغير Costume  | لديه أكثر من Sprite تأكد أن Costume.  |
| الصوت مزعج        | اختصر مدة الصوت أو استخدم صوتاً أهدأ. |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |

# Assessment & Reflection

## Session 2 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

- استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.
- ☐ يفرق بين Animation و Movement.
- ☐ يستخدم direction أو x change.
- ☐ يضبط rotation style.
- ☐ يستخدم next costume.
- ☐ يضيف effect أو sound.

### TRAINER REFLECTION

- هل خلط الطلاب بين تغيير المكان وتغيير الشكل؟
- هل فهموا rotation style؟
- هل احتاجوا دعمًا في اختيار costumes؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب ينجح إذا بنى شخصية تتحرك وتغير شكلها أو لونها بوضوح، ويشرح لماذا أضاف كل Block.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

اكتب 3 أفكار Feedback ممكن تضيفها لشخصية لعبة: صوت، لون، أو Costume.

# Session 3 - Shark Attack

هجوم القرش

|           |                      |              |                               |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                   |
| Level     | Level 1 - Session 3  | Session Type | Collision Game / Guided Build |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner                      |

## MAIN CONCEPT

يتعلم الطالب أن اللعبة تفحص شرطًا باستمرار: هل Shark لمس Fish؟ إذا حدث Collision يتم تنفيذ Respawn Sequence.

## PROGRAMMING FOCUS

.forever, if then, touching, hide/show, go to random position, sound, fish movement, rotation style

## SESSION GOAL

يبنى الطالب أول Collision Game كاملة: Shark يتحرك، Fish تتحرك، وعند اللمس تختفي وتظهر في مكان جديد.

## LEARNING OBJECTIVES

- يبنى Player Control لـ Shark.
- يجعل Fish تتحرك وتعمل bounce.
- يفهم معنى continuous checking باستخدام .forever
- يستخدم touching داخل if للكشف عن Collision.
- ينفذ Respawn logic باستخدام /hide/show .random position

## REQUIRED MATERIALS

- Laptop
- Pictoblox
- Shark sprite
- Fish sprite
- Underwater backdrop
- Sound asset
- Session 3 PDF



# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 3

| TIME        | SESSION STEP                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Recap Session 2: animation and direction |
| 00:10-00:25 | Game design: player, target, challenge   |
| 00:25-00:45 | Shark controls                           |
| 00:45-01:05 | Fish movement and rotation style         |
| 01:05-01:25 | Collision detection: touching + if       |
| 01:25-01:40 | Respawn: hide, sound, random, show       |
| 01:40-01:52 | Debugging and challenge                  |
| 01:52-02:00 | Recap and save                           |

## BEFORE THE SESSION

- Prepare shark/fish/backdrop assets
- Open final demo
- Check exact block screenshots
- Prepare a common bug demo: Fish disappears forever
- Review S2 animation recap

## CLASSROOM / QA FOCUS

- Do not introduce score variables yet
- Do not add advanced operators beyond shown code
- Test Shark before Fish collision
- Keep one Fish at first
- Save after completing each Sprite code

## TATA TIP

صح الجملة الشائعة: if مش لازم دائماً داخل forever، لكن نستخدم forever لما اللعبة تحتاج تفحص الشرط طول الوقت.

# Trainer Script Layout

## Session 3 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

دلوقتي هنحول الحركة والأنيميشن للعبة حقيقية: القرش يصطاد السمكة، واللعبة تكتشف اللمس بنفسها.

### ASK STUDENTS

- مين Player في اللعبة؟
- إيه معنى Collision؟
- ليه لازم نفحص touching باستمرار؟
- إيه ترتيب Respawn الصحيح؟

### EXPECTED ANSWERS

- Shark هو اللاعب.
- لما Sprite يلمس Sprite آخر.
- لأن اللمس ممكن يحصل في أي لحظة أثناء اللعب.
- → hide → sound → random position → wait → show

### TRAINER NOTES

ركز على Game Flow. لا تدخل score أو timer حتى لا تثقل السيشن. المطلوب Collision + Respawn نظيف.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student لخطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.

# Activity Guide

## Session 3 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Player Map

الطلاب يحددوا Player/Goal/Challenge قبل الكود.

### Activity 2 - Shark Controls

بناء حركة الأسهم واختبار الاتجاهات.

### Activity 3 - Fish Alive

تحريك Fish مع bounce و rotation style.

### Final Challenge - Faster Fish

زيادة سرعة Fish أو تغيير sound بعد نجاح المشروع الأساسي.

#### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

#### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 3 - Check Understanding

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Collision</b><br><br>إزاي تعرف أن Fish اتلمست؟          | <b>Loop</b><br><br>ماذا يحدث لو كان if خارج forever؟   |
| <b>Respawn</b><br><br>ليه نستخدم hide قبل random position؟ | <b>Debugging</b><br><br>لو Fish اختفت للأبد، تفحص إيه؟ |

| PROBLEM                   | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING            |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Fish تختفي ولا تظهر       | go to random position. بعد show تأكد من |
| لا يعمل Collision         | touching. داخل Sprite راجع اسم          |
| Fish تتحرك بخط مستقيم ممل | direction استخدم if on edge bounce.     |
| Shark ينقلب               | rotation style left-right. اضبط         |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |

# Assessment & Reflection

## Session 3 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

- استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.
- ☐ Shark controls تعمل.
- ☐ Fish تتحرك وتعمل bounce.
- ☐ Collision يعمل.
- ☐ Respawn sequence صحيحة.
- ☐ Sound feedback موجود.

### TRAINER REFLECTION

- هل فهم الطلاب الفرق بين event مرة واحدة وforever؟
- هل حصل خلط في Sprite المختار؟
- هل احتاجوا دعم في touching؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب ينجح إذا لعب Shark Attack كاملة وشرح كيف تكتشف اللعبة لمس Fish وماذا يحدث بعدها.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

اكتب Game Flow قصير للعبة Catch مختلفة: Player, Target, What happens on touching.

# Session 4 - Slider Defender

## Slider الدفاع بال

|           |                      |              |                                       |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                           |
| Level     | Level 1 - Session 4  | Session Type | Arcade Game / Variables and Game Over |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner+                             |

### MAIN CONCEPT

يتعلم الطالب أن بعض Variables تزيد وبعضها يقل. في هذه اللعبة lives تمثل فرص اللاعب، وتقل عند سقوط الكرة.

### PROGRAMMING FOCUS

lives variable, ball motion loop, color collision, change lives by -1, random direction, game over condition, respawn

### SESSION GOAL

يبنى الطالب لعبة Slider: الكرة تتحرك، ترتد من Slider، تخسر Life عند المنطقة الخطرة، وتنتهي عند  $lives \leq 0$ .

### LEARNING OBJECTIVES

- يفرق بين Score وLives.
- يحرك Slider يمين وشمال.
- يبنى حركة مستمرة للكرة.
- يستخدم Color Collision لل bounce وال miss zone.
- ينفذ Game Over Logic باستخدام  $lives \leq 0$ .

### REQUIRED MATERIALS

- Laptop
- Pictoblox
- Ball sprite
- Slider sprite
- Backdrop with danger zone
- Sound effects
- Session 4 PDF

# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 4

| TIME        | SESSION STEP                           |
|-------------|----------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Recap Session 3: collision and respawn |
| 00:10-00:25 | Game rules and lives vs score          |
| 00:25-00:40 | Build slider controls                  |
| 00:40-01:00 | Ball start and continuous motion       |
| 01:00-01:20 | Bounce on slider using color collision |
| 01:20-01:40 | Lose life and respawn ball             |
| 01:40-01:52 | Game Over and testing                  |
| 01:52-02:00 | Recap and save                         |

## BEFORE THE SESSION

- Prepare backdrop with clear blue slider and pink danger zone
- Prepare final demo
- Check variable monitor display
- Prepare common bug demo: lives decrease too fast
- Review S3 collision concept

## CLASSROOM / QA FOCUS

- Use lives, not score
- Set lives once at game start only
- Reset ball after miss to avoid repeated loss
- Use lives  $\leq 0$
- Test collision colors carefully

## TATA TIP

خلي الطالب يقول: score بيزيد لما أكسب، lives بتقل لما أغلط. ده يثبت معنى Variable داخل Game Design.

# Trainer Script Layout

## Session 4 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

هنا اللعبة هتبقى أصعب: مش بس بنصطاد Target. عندنا فرص محدودة، ولو الكرة وقعت هتخسر Life.

### ASK STUDENTS

- ليه اسمها lives مش score؟
- إمتى نخسر Life؟
- ليه نرجع الكرة بعد ما تقع؟
- لماذا الشرط  $lives \leq 0$  أفضل من  $lives = 0$ ؟

### EXPECTED ANSWERS

- لأنها تقلل مع الخطأ.
- عند لمس danger zone.
- حتى لا تُخسر Lives كثيرة بسرعة.
- لأنه آمن حتى لو القيمة نزلت أقل من صفر.

### TRAINER NOTES

هذه أول سيشن Variables بشكل واضح. اجعل المتغير مرتبط بسلوك اللعبة وليس رقم عشوائي على الشاشة.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student خطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.



# Activity Guide

## Session 4 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Score or Lives?

اعرض أمثلة والطلاب يحددوا variable المناسب.

### Activity 2 - Slider Control

بناء right/left movement واختبار السرعة.

### Activity 3 - Ball Defender

إضافة ball motion و bounce و miss logic.

### Final Challenge - Hard Mode

زود سرعة الكرة أو قلل lives بعد إتقان النسخة الأساسية.

#### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

#### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 4 - Check Understanding

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Variable</b><br><br>متى نستخدم lives؟       | <b>Collision</b><br><br>كيف تعرف أن الكرة لمست المنطقة الخطرة؟ |
| <b>Logic</b><br><br>ما وظيفة respawn بعد miss؟ | <b>Debugging</b><br><br>لماذا تنقص lives بسرعة شديدة؟          |

| PROBLEM                | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING           |
|------------------------|----------------------------------------|
| Lives تقل بسرعة        | danger zone. بعد لمس respawn/wait أضف. |
| Slider لا ترتد من Ball | collision. لل color selected راجع.     |
| Game Over لا يظهر      | forever. داخل 0 <= lives راجع شرط.     |
| Slider يخرج من الشاشة  | change x حدود اختيارية أو أضف قلل.     |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |

# Assessment & Reflection

## Session 4 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.

Slider controls تعمل. ☐

Ball تتحرك باستمرار. ☐

Bounce يعمل. ☐

lives تبدأ من 5 وتقل. ☐

Game Over يعمل. ☐

### TRAINER REFLECTION

• هل فهم الطلاب score vs lives؟

• هل color collision كان واضحًا؟

• هل احتاجوا دعمًا في game over logic؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب ينجح إذا بنى لعبة تنقص lives عند الخطأ وتنتهي عند فقدان كل الفرص مع شرح سبب كل Script.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

اكتب مثالين لألعاب تستخدم score ومثالين لألعاب تستخدم lives.

# Session 5 - Pong Battle

## معركة البونج

|           |                      |              |                         |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes             |
| Level     | Level 1 - Session 5  | Session Type | Multiplayer Arcade Game |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner+               |

### MAIN CONCEPT

يتعلم الطالب إدارة لعبة تنافسية بين لاعبين: Controls منفصلة، scoring zones، متغيرين للنتيجة، وشرط فوز لأي لاعب.

### PROGRAMMING FOCUS

.ScoreBlack, ScoreRed, paddle controls, ball launch, collision, round reset, if/else, OR operator  
.score >= 5

### SESSION GOAL

يبنى الطالب لعبة Pong ثنائية: كل لاعب يحرك Paddle، الكرة تسجل Goal عند تخطي الخصم، وأول لاعب يصل إلى 5 يفوز.

### LEARNING OBJECTIVES

- يبنى controls منفصلة للاعبين.
- يفهم scoring zones بدل score on paddle touch.
- يستخدم متغيرين للنتيجة.
- يعيد ضبط الجولة بعد كل goal.
- يستخدم OR للفوز لأي لاعب.

### REQUIRED MATERIALS

- Laptop
- Pictoblox
- Two paddle sprites
- Ball sprite
- Backdrop with goal zones
- Sounds
- Session 5 PDF

# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 5

| TIME        | SESSION STEP                         |
|-------------|--------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Recap Session 4: lives and game over |
| 00:10-00:25 | Pong rules and two-player setup      |
| 00:25-00:45 | Paddle controls: W/S and Up/Down     |
| 00:45-01:05 | Ball launch and movement             |
| 01:05-01:25 | Paddle collision and wall bounce     |
| 01:25-01:42 | Goal zones, scoring and round reset  |
| 01:42-01:53 | Win condition and testing            |
| 01:53-02:00 | Recap and save                       |

## BEFORE THE SESSION

- .Prepare goal zone backdrop
- /Prepare variables ScoreBlack
- .ScoreRed
- .Prepare final demo
- Check keyboard controls do not
- .conflict
- .Review S4 variable concept

## CLASSROOM / QA FOCUS

- .Score only at goal zones
- .Winning Score = 5
- Use ScoreBlack and ScoreRed
- .consistently
- .Reset ball after each goal
- Do not add advanced physics beyond
- .the PDF

## TATA TIP

اسأل: هل لمس الـ Paddle يعني نقطة؟ لا. النقطة تحصل عندما الكرة تعدي خلف الخصم. ده فرق مهم في Game Rules.

# Trainer Script Layout

## Session 5 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

النهارده اللعبة بقت Multiplayer. كل لاعب له Score و Controls، والفوز يحصل لما أي لاعب يوصل للهدف.

### ASK STUDENTS

- من اللاعب الأول والثاني؟
- إمتى تتحسب نقطة؟
- ليه نحتاج ScoreRed و ScoreBlack؟
- OR هنا معناها إيه؟

### EXPECTED ANSWERS

- Red Paddle و Black Paddle.
- عند Goal Zone خلف الخصم.
- لأن لكل لاعب نتيجة مستقلة.
- أي لاعب من الاثنين ممكن يفوز.

### TRAINER NOTES

احرص على عدم خلط collision مع paddle collision. scoring. للارتداد، goal zone لتسجيل النقاط.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student لخطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.

# Activity Guide

## Session 5 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Rules First

الطلاب يشرحوا scoring rule قبل الكود.

### Activity 2 - Two Controllers

كل فريق يختبر W/S و Up/Down.

### Activity 3 - Build Round System

Ball movement + scoring + reset.

### Final Challenge - Tournament Mode

لعبة قصيرة إلى 3 نقاط للتجربة أو تغيير سرعة الكرة.

#### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

#### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 5 - Check Understanding

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Rules</b><br><br>لماذا لا نحسب score عند لمس paddle؟ | <b>Variables</b><br><br>لماذا نحتاج متغيرين؟                 |
| <b>Operator</b><br><br>متى نستخدم OR في الفوز؟          | <b>Debugging</b><br><br>لو score يزيد للطرف الخطأ، تفحص إيه؟ |

| PROBLEM              | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING           |
|----------------------|----------------------------------------|
| Score يزيد عند اللمس | انقل scoring logic إلى goal zones.     |
| Ball لا reset        | بعد تسجيل النقطة go to start أضف.      |
| Paddle لا يتحرك      | المختار Sprite و key event راجع.       |
| Win لا يعمل          | ScoreBlack >= 5 OR ScoreRed >= 5. راجع |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |



# Assessment & Reflection

## Session 5 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.

Two controls تعمل. ☐

Ball تتحرك وتبونس. ☐

Goal zones تعمل. ☐

ScoreBlack/ScoreRed صحيحين. ☐

Win condition يعمل. ☐

### TRAINER REFLECTION

• هل فهم الطلاب الفرق بين goal و bounce؟

• هل OR واضح؟

• هل multiplayer controls احتاجت تنظيم؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب ينجح إذا شغل Pong قابلة للعب بين لاعبين مع scoring صحيح وفوز عند 5 نقاط.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

اكتب Rules قصيرة للعبة تنافسية: متى يأخذ كل لاعب نقطة؟ ومتى يفوز؟

# Session 6 - Bird Hunt Challenge

تحدي صيد الطيور

|           |                      |              |                                |
|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                    |
| Level     | Level 1 - Session 6  | Session Type | Mouse Interaction / Timer Game |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner+                      |

## MAIN CONCEPT

يتعلم الطالب بناء لعبة تعتمد على Mouse Interaction: Crosshair يتبع الماوس، و Hit يحدث فقط عند تحقق شرطين معًا.

## PROGRAMMING FOCUS

go to mouse-pointer, mouse down?, touching, AND, score, reset timer, score >= 20, timer >= 30  
and score < 20

## SESSION GOAL

يبنى الطالب لعبة يصطاد فيها 20 Bird قبل 30 seconds باستخدام Crosshair و Mouse Click.

## LEARNING OBJECTIVES

- يجعل Crosshair يتبع mouse-pointer.
- يبنى Bird movement و animation.
- يستخدم AND لشرطي touching و mouse down.
- يمنع score spam باستخدام wait until not.
- mouse down
- ينفذ Win/Lose بال score و timer.

## REQUIRED MATERIALS

- Laptop
- Pictoblox
- Crosshair sprite
- Bird sprites 3
- Win/Lose backdrops
- Sounds
- Session 6 PDF

# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 6

| TIME        | SESSION STEP                               |
|-------------|--------------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Recap Session 5: scoring and win condition |
| 00:10-00:25 | Game rules: target score and timer         |
| 00:25-00:40 | Crosshair follows mouse                    |
| 00:40-01:00 | Bird movement and animation                |
| 01:00-01:22 | Hit detection: touching AND mouse down     |
| 01:22-01:42 | Score, respawn and duplicate birds         |
| 01:42-01:53 | Win/Lose with timer                        |
| 01:53-02:00 | Recap and save                             |

## BEFORE THE SESSION

- Prepare crosshair asset
- Prepare 3 bird sprites or duplicate plan
- Prepare Win/Lose backdrops
- Check timer reset block
- Review S5 winning condition

## CLASSROOM / QA FOCUS

- Target Score = 20
- Time Limit = 30 seconds
- Do not teach clones in Level 1
- Score reset only in Stage setup
- Use wait until NOT mouse down to prevent duplicate scoring

## TATA TIP

خلي الطلاب يمثلوا AND بجمله: لازم أكون مصوب على الطائر ولازم أضغط الماوس في نفس اللحظة.

# Trainer Script Layout

## Session 6 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

لعبتنا النهارده تعتمد على سرعة ودقة. التصويب وحده مش كفاية، والضغط وحده مش كفاية؛ لازم الشرطين معًا.

### ASK STUDENTS

- Crosshair يتحرك بإيه؟
- AND معناها إيه؟
- ليه نستخدم `wait until not mouse down`؟
- متى نخسر؟

### EXPECTED ANSWERS

- `go to mouse-pointer`.
- الشرطان لازم يكونوا `True`.
- حتى لا نحسب نقاط كثيرة من ضغطة واحدة.
- عند `score` و `timer`  $\geq 30$  أقل من 20.

### TRAINER NOTES

ركز على منع `score spam` لأنها أكثر `bug` متوقع. اختبر `Bird` واحد قبل `Duplicate`.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب `Hands Up` قبل كشف الإجابة.
- استخدم `One-Minute Pair Explain`.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل `Run`.
- اختر `Demo Student` لخطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- `guided template` أو `Support: Step card`.
- `Core`: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- `Extension`: تعديل `speed/design/logic`.
- `Challenge`: اكتشاف `Fault` بدون تلميح مباشر.

# Activity Guide

## Session 6 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Aim Test

Crosshair يتبع الماوس بدون Birds.

### Activity 2 - One Bird First

Bird واحد يتحرك ويتصاد بنقطة واحدة لكل click.

### Activity 3 - Three Birds

Duplicate sprites بعد نجاح logic الأساسي.

### Final Challenge - Speed Level

بعد score 10 يمكن زيادة سرعة Bird للطلاب السريعين.

#### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

#### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 6 - Check Understanding

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Mouse</b><br><br>ما الفرق بين touching و mouse down؟ | <b>Operator</b><br><br>لماذا AND وليس OR؟                        |
| <b>Timer</b><br><br>متى نستخدم reset timer؟             | <b>Debugging</b><br><br>لماذا score يزيد عدة مرات من ضغطة واحدة؟ |

| PROBLEM              | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING          |
|----------------------|---------------------------------------|
| Score spam           | أضف wait until NOT mouse down.        |
| Bird لا تظهر         | بعد الانتقال للمكان الجديد show راجع. |
| Timer لا يبدأ من صفر | ضع reset timer عند green flag.        |
| Win/Lose يتعارضان    | في الشرطين target score استخدم نفس.   |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |

# Assessment & Reflection

## Session 6 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.

Crosshair يتبع الماوس. ☐

Bird تتحرك وتتغير costume. ☐

Hit detection يعمل. ☐

score يصل إلى 20. ☐

Win/Lose يعملان مع timer. ☐

### TRAINER REFLECTION

• هل AND واضح كتفكير وليس حفظ؟

• هل الطلاب عرفوا سبب score spam؟

• هل timer استخدم بشكل صحيح؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب ينجح إذا اصطاد Birds بنظام نقاط صحيح وفاز أو خسر حسب score/time logic.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

اكتب مثال لعبة تحتاج شرطين معًا، وحدد الشرط الأول والثاني.

# Session 7 - Game Designer Review

مراجعة مطور الألعاب

|           |                      |              |                                      |
|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                          |
| Level     | Level 1 - Session 7  | Session Type | Review / Debugging / Assessment Prep |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner+                            |

## MAIN CONCEPT

يثبت الطالب مهارات Level 1 من خلال قراءة كود، توقع النتيجة، اكتشاف bug، إصلاحه، ثم التخطيط لمشروع التقييم.

## PROGRAMMING FOCUS

.Review only: Events, Motion, Costumes, Collision, Variables, Score/Lives, Timer, AND/OR, Win/Lose  
.No new blocks

## SESSION GOAL

يراجع الطالب أهم mechanics، يصلح أخطاء شائعة، ويجهز Game Plan واضحة لجلسة التقييم.

## LEARNING OBJECTIVES

- يراجع ميكانيكس Sessions 1-6.
- يحدد سبب bug في script بسيط.
- يصلح bug باستخدام منطق واضح.
- يفرق بين أنواع الأخطاء: event, sprite, condition, variable.
- يكتب final game plan ل Session 8.

## REQUIRED MATERIALS

- Session 7 PDF
- Bug/Fix cards
- Project planning sheet
- Timer
- Pictoblox
- Previous project examples



# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 7

| TIME        | SESSION STEP                    |
|-------------|---------------------------------|
| 00:00-00:10 | Briefing and review mission     |
| 00:10-00:30 | Level 1 game mechanics map      |
| 00:30-00:50 | Predict the output activities   |
| 00:50-01:20 | Debugging lab: 3 bugs           |
| 01:20-01:40 | Mini game fix task              |
| 01:40-01:55 | Final assessment planning       |
| 01:55-02:00 | Exit ticket and readiness check |

## BEFORE THE SESSION

- Prepare bug/fix visual cards
- Prepare review map
- Print or prepare game plan template
- Decide support groups
- Open previous demos for recap

## CLASSROOM / QA FOCUS

- Do not introduce new concepts
- Do not make a full new game
- Change one thing at a time during debugging
- Students explain fix before running
- Keep final plan realistic for 2 hours

## TATA TIP

المدرّب لا يعطي الحل مباشرة. يعطي سؤال اختبار: ماذا تتوقع؟ أين يبدأ الكود؟ أي Sprite عليه Script؟

# Trainer Script Layout

## Session 7 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

النهارده مفيش درس جديد. هنشتغل زي Game Debuggers: نشوف المشكلة، نتوقع، نختبر، نصلح، ونشرح.

### ASK STUDENTS

- أول حاجة تفحصها في أي bug؟
- متى نحتاج forever؟
- كيف تمنع score spam؟
- إيه عناصر Game Plan الجيدة؟

### EXPECTED ANSWERS

- Sprite/Event/Start condition
- لما نحتاج فعل أو فحص مستمر.
- wait until not mouse down
- Player, Goal, Controls, Challenge
- Score/Lives, Win/Lose

### TRAINER NOTES

الهدف استقلالية الطالب قبل التقييم. لا تجعل السيشن محاضرة. اجعلها نشاط وتفكير ومناقشة.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student خطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.

# Activity Guide

## Session 7 - Hands-on Learning

### Activity 1 - Match the Mechanic

كل مشكلة لها block أو mechanic مناسب.

### Activity 2 - Predict Output

اعرض script والطلاب يتوقعوا النتيجة قبل التشغيل.

### Activity 3 - Debugging Lab

Bug missing forever, score spam, equal-only win condition

### Final Step - Assessment Plan

كل طالب يكتب خطة لعبته النهائية.

#### PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

#### CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 7 - Check Understanding

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Debugging</b><br><br>لماذا نغير شيئاً واحداً في كل مرة؟    | <b>Review</b><br><br>ما الفرق بين score وlives؟              |
| <b>Planning</b><br><br>ما الذي يجعل game idea مناسبة للتقييم؟ | <b>Readiness</b><br><br>أي skill تحتاج مراجعة قبل Session 8؟ |

| PROBLEM              | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING              |
|----------------------|-------------------------------------------|
| الطلاب ينتظرون الحل  | اسأل سؤالاً يقود للاختبار بدل إعطاء الحل. |
| نسخ الحل بين الفرق   | مختلف لكل فريق bug اطلب شرح فردي أو       |
| خطة مشروع كبيرة جداً | اطلب Minimum Playable Version.            |
| وقت غير متوازن       | activity واضح لكل timer استخدم            |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |

# Assessment & Reflection

## Session 7 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.

☐ يراجع mechanics الأساسية.

☐ يصلح bug واحد على الأقل.

☐ يشرح سبب الإصلاح.

☐ يكمل mini fix task.

☐ يسلم final game plan.

### TRAINER REFLECTION

• أي bug كان الأكثر صعوبة؟

• من يحتاج دعم في variables أو conditions؟

• هل خطط Session 8 قابلة للتنفيذ؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب يثبت الاستعداد عندما يصلح bugs متنوعة ويقدم خطة لعبة واضحة قابلة للبناء في Session 8.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

راجع Game Plan وجهز شرح شفهي دقيقة: Player, Goal, Controls, Score/Lives, Win/Lose.

# Session 8 - Final Game Studio Assessment

تقييم ستوديو الألعاب النهائي

|           |                      |              |                                            |
|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Course    | Advanced Game Studio | Duration     | 120 Minutes                                |
| Level     | Level 1 - Session 8  | Session Type | Practical Assessment / Individual Evidence |
| Age Group | 11-13 Years          | Difficulty   | Beginner+                                  |

## MAIN CONCEPT

يطبق الطالب Level 1 skills في مشروع playable ويشرح game logic بوضوح، مع اختبار وتصحيح بسيط.

## PROGRAMMING FOCUS

/Use previous skills only: controls, movement, collision, score/lives/timer, sound, conditions, win .lose. No new concepts

## SESSION GOAL

تقييم قدرة الطالب على التخطيط والبناء والاختبار والشرح، وليس مجرد تشغيل مشروع منسوخ.

## LEARNING OBJECTIVES

- يبنى أو يكمل لعبة 2D قابلة للعب.
- يستخدم Player control و moving object.
- يطبق collision و score/lives أو timer.
- ينفذ win/lose logic.
- يعرض المشروع ويشرح bug أو تعديل بسيط.

## REQUIRED MATERIALS

- Session 8 PDF
- Assessment rubric
- Planning sheet
- Pictoblox
- Logo/Tata assets
- Timer
- Project submission folder

# Session Flow Timeline

خطة الـ 120 دقيقة - Session 8

| TIME        | SESSION STEP                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00-00:10 | Briefing, rules and project confirmation |
| 00:10-00:20 | Final plan and asset check               |
| 00:20-01:10 | Build core game                          |
| 01:10-01:30 | Test and debug                           |
| 01:30-01:52 | Student demos and discussion             |
| 01:52-02:00 | Submission, cleanup and reflection       |

## BEFORE THE SESSION

- Prepare rubric
- Prepare project options/themes
- Create submission folder
- Review support limits
- Prepare demo order

## CLASSROOM / QA FOCUS

- Do not teach new blocks
- Trainer supports with questions, not full solution
- Assess logic, not art quality only
- Students must save and submit project
- No copied project accepted without explanation

## TATA TIP

التقييم مش سباق. لعبة بسيطة مكتملة ومفهومة أفضل من فكرة ضخمة ناقصة.

# Trainer Script Layout

## Session 8 - Script & Interaction

### TRAINER SAYS

النهارده هتورينا إنت بقيت Game Developer قد إيه. المطلوب لعبة صغيرة شغالة وتقدر تشرحها.

### ASK STUDENTS

- ما Player في مشروعك؟
- ما الشرط الذي يغير نتيجة اللعبة؟
- أين استخدمت score أو lives؟
- ما أول bug أصلحته؟

### EXPECTED ANSWERS

- إجابة مرتبطة بمشروع الطالب.
- شرح if/condition بالكلمات.
- يحدد variable ووظيفته.
- يشرح اختبار أو تعديل حقيقي.

### TRAINER NOTES

حافظ على عدالة التقييم. اسمح باستخدام الأكواد السابقة كمرجع، لكن اطلب شرح كل جزء رئيسي.

### ENGAGEMENT MOVES

- اطلب Hands Up قبل كشف الإجابة.
- استخدم One-Minute Pair Explain.
- خلي الطالب يتوقع النتيجة قبل Run.
- اختر Demo Student خطوة واحدة فقط.

### DIFFERENTIATION

- Support: Step card أو guided template.
- Core: تنفيذ المشروع الأساسي وشرحه.
- Extension: تعديل speed/design/logic.
- Challenge: اكتشاف Fault بدون تلميح مباشر.



# Activity Guide

## Session 8 - Hands-on Learning

### Option 1 - Space Defender

Player يتحرك ويتجنب/يصطاد objects مع score/lives.

### Option 2 - Ocean Catch

Player يجمع targets ويتجنب enemy.

### Option 3 - Jungle Hunt

.Mouse interaction + timer + target score

### Option 4 - Sports Challenge

scoring مع Ball/player/goal zones.

## PROJECT COMPLETION CHECK

قبل اعتبار المشروع مكتملاً: Game تعمل، Code أو Mechanic يحقق الهدف، الطالب اختبر حالتين على الأقل، والطالب يقدر يشرح سبب النتيجة بدون قراءة من السلايد.

## CODE EXPLANATION ROUTINE

لكل Script مهم اسأل: What starts it? ماذا يغير؟ ما الشرط؟ ما النتيجة؟ ما ال Bug المتوقع؟ وكيف نختبره؟

# Questions Bank & Debugging

## Session 8 - Check Understanding

|                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Planning</b><br><br>هل اللعبة قابلة للعب خلال الوقت؟               | <b>Code</b><br><br>أي script يتحكم في الفوز؟    |
| <b>Debugging</b><br><br>كيف عرفت أن المشكلة من Sprite وليس condition؟ | <b>Reflection</b><br><br>ماذا ستضيف في Level 2؟ |

| PROBLEM                  | TRAINER RESPONSE / DEBUGGING                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مشروع لا يعمل في البداية | فورًا failure ولا تعتبره debugging ثم أعط وقت planning قِيم. |
| نسخ بدون فهم             | أمام المدرب value محدد وتعديل script اطلب شرح.               |
| فكرة كبيرة جدًا          | Minimum Playable Version. ارجع الطالب إلى                    |
| تأخر العروض              | أو عرض فرق صغيرة rotating demos استخدم.                      |

| DEBUGGING ROUTINE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Correct Sprite / Stage → 2) Event → 3) Position / Direction → 4) Condition / Variable → 5) Test one mechanic at a time |

# Assessment & Reflection

## Session 8 - Evidence of Learning

### TRAINER CHECKLIST

استخدم القائمة أثناء التطبيق؛ لا تنتظر نهاية السيشن.

- ☐ Game plan واضح.
- ☐ Player control يعمل.
- ☐ Movement/collision يعمل.
- ☐ Score/Lives/Win/Lose يعمل.
- ☐ Student demo و reflection.

### TRAINER REFLECTION

- هل rubric عادل لكل الاختيارات؟
- ما أكثر مهارة تحتاج دعم قبل Level 2؟
- هل الطلاب شرحوا أم شغلوا فقط؟

### SUCCESS CRITERIA

الطالب يحقق 60% على الأقل، يملك مشروع playable، لا توجد critical logic gaps، ويشرح فكرته independently.

### STUDENT NOTEBOOK / HOME TASK

لا يوجد Homework. يكتب الطالب Reflection قصيرة: أقوى مهارة، أصعب bug، وهدفه في Level 2.

# Appendix A - Block Reference

مرجع الأكواد / البلوكات الأساسية للمدرب

## SESSION 1 - REACH THE APPLE

when green flag clicked

go to x: -180 y: -120

when space key pressed

glide 3 seconds to x: 160 y: -120

## SESSION 2 - COLOR WALK

when space key pressed

move 10 steps

next costume

change color effect by 25

## SESSION 3 - FISH COLLISION

when green flag clicked

show

forever

if touching Shark then

hide

play sound Pop until done

go to random position

wait 1 seconds

show

# Appendix A - Block Reference

## Sessions 4-5

### SESSION 4 - SLIDER DEFENDER CORE

```
when green flag clicked
  set lives to 5
  go to x: 120 y: 90
  point in direction pick random 135 to 225

  forever
    move 8 steps
    if on edge, bounce

  if touching color PINK then
    change lives by -1
    go to x: 120 y: 90
    wait 0.5 seconds

  if lives <= 0 then
    switch backdrop to Game Over
    stop all
```

### SESSION 5 - PONG WIN CONDITION

```
when green flag clicked
  set ScoreBlack to 0
  set ScoreRed to 0

  forever
    if ScoreBlack >= 5 or ScoreRed >= 5 then
      if ScoreBlack >= 5 then
        switch backdrop to Black Wins
      else
        switch backdrop to Red Wins
    stop all
```

# Appendix A - Block Reference

## Sessions 6-8

### SESSION 6 - BIRD HIT DETECTION

```
when green flag clicked
show
forever
  if touching Crosshair AND mouse down? then
    hide
    play sound Bird until done
    go to random position
    change score by 1
    wait until NOT mouse down?
    show
```

### SESSION 7 - DEBUGGING FIX EXAMPLES

Missing forever:

```
when green flag clicked
forever
  move 10 steps
  if on edge, bounce
```

Score spam fix:

```
if touching Bird AND mouse down? then
  change score by 1
  wait until NOT mouse down?
```

### SESSION 8 - ASSESSMENT TEMPLATE

Minimum playable game:

Player control + moving object

Collision detection

Score or lives

Sound feedback

Win condition + Lose condition

Testing and student explanation

# Appendix B - Level 1 Assessment Rubric

موحدة للتقييم النهائي Rubric

| CRITERION                   | WEIGHT | EVIDENCE                                               |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Game Planning and Rules     | 10%    | player, goal, controls, challenge, win/lose. خطة واضحة |
| Player Controls             | 15%    | التحكم يعمل باستقرار ومناسب لفكرة اللعبة.              |
| Movement and Mechanics      | 20%    | Objects تتحرك والميكانيك الأساسي قابل للعب             |
| Conditions and Sensing      | 20%    | Collision أو mouse/keyboard sensing يعمل بشكل صحيح     |
| Score / Lives / Win-Lose    | 20%    | Variable واضح ونهاية اللعبة تعمل                       |
| Testing and Debugging       | 10%    | Bug. الطالب اختبر وأصلح أو حدد                         |
| Creativity and Presentation | 5%     | اسم وفكرة وشكل مرتب بدون تعقيد زائد                    |

## PASS CONDITIONS

- .Minimum overall score: 60%
- Playable project with at least two states
- .No major missing core mechanic
- Student explains the project independently
- Debugging or testing evidence is shown

## PROJECT OPTIONS

- .Space Defender
- .Ocean Catch
- .Jungle Hunt
- .Sports Challenge
- .All options use the same rubric

# Appendix C - Trainer Preflight Checklist

قائمة تجهيز المستوى

## SOFTWARE CHECK

- .Pictoblox opens correctly
- Internet is not required during delivery
- .Required sprites/backdrops available
- .Example projects tested
- .Project save folder prepared
- .Offline screenshots/PDFs ready

## CLASSROOM CHECK

- .Projector visibility checked
- .Mouse/keyboard working
- .Student laptops charged
- .Logo and Tata assets ready
- .Trainer has session PDF and guidance
- .Timing plan visible

## FILE NAMING

PICTOBLOX-2D-ADV-L1-S[number]-Trainer-Guide-v1.0  
 PICTOBLOX-2D-ADV-L1-S[number]-Student-Slides-v1  
 PICTOBLOX-2D-ADV-L1-Assessment-Rubric-v1.0

## FINAL QUALITY CONTROL

قبل بدء Level 1: نفّذ كل Project مرة كاملة، راجع Common Bugs، تأكد أن زمن المشروع يسمح بالشرح والتجربة وال Debugging داخل 120 Minutes، وتأكد أن لغة الشرح 70% عامية مصرية Friendly و 30% English Coding Terms.